FISICA I

PROGRAMA DA(S) UNIDADE(S) CURRICULAR(ES):

Curso (s): Engenharia
Semestre: I
Carga horária total: 80 h
Quantidade de Unidades de Crédito (UC=15h):

INTRODUÇÃO:

Definir o conceito de **Física** como uma das principais ciências naturais ocupada do estudo dos movimentos. O programa é dividido em semestres (Fisica 1 e Física 2) de acordo aos tipos de movimentos a estudar, Mecânicos, Térmicos e Electromagnéticos. Esboçar a relação desta ciência como base e fundamento das diferentes engenharias em união com o Análise Matemático e a Química.

OBJECTIVO GERAL:

- Desenvolver intuição física nos estudantes
- Fundamentar as principais tarefas da engenharia
- Criar habilidades na solução de problemas de física.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:

- Saber o conceito de grandeza, conceito de medir, unidades e dimensões. Sistema de unidades (Técnico, Internacional)
- Saber resolver problemas simples da cinemática da partícula. (traslação e rotação)
- Saber as leis de Newton, e de conservação. Resolver problemas simples da dinâmica de traslação, rotação e gravitação.
- Saber classificar as oscilações mecânicas assim com as ondas, resolver problemas simples de oscilações e ondas mecânicas.
- Saber as leis da termodinâmica, resolver problemas simples do gás ideal aplicando as leis da termodinâmica

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS - 16 semanas lectivas

1ª Semana

---

1 Tema 1: Introdução.

1.1 Introdução. Medidas e Unidades. Sistema internacional de unidades.
1.2 Escalares e Vectores. Operações com vectores. Soma de vectores,
1.3 Produto entre escalares e vectores, produto escalar e vectorial.
1.4 Exercícios do tema.

2ª Semana

2 Tema 2. Cinemática do ponto material.

2.1 Conceito geral de movimento. Definição do ponto material ou partícula. Definição de movimento mecânico e seu carácter relativo.

2.2 Conceitos de vector posição e deslocamento. Velocidade, aceleração, medias e instantâneas. Movimento rectilíneo com aceleração constante. Expressão gráfica e analítica.

2.3 Exercícios do tema

3ª Semana

2.4 Cinemática do movimento circular. Aceleração tangencial e normal. Velocidade e aceleração angular como vectores.

2.5 Movimento relativo. Princípio de relatividade de Galileu.

2.6 Exercícios do tema

4ª Semana

3 Tema 3. Dinâmica do ponto material.

3.1 Mecânica e seus limites de aplicação. Leis de Newton. Primeira lei de Newton ou lei da Inércia: Conceitos de força e massa. Unidades.

3.2 Tipos de força; forças elásticas e de atrito. Forças na natureza.

3.3 Exercícios do tema

5ª Semana

3.4 Segunda e Terceira lei de Newton.

3.5 Aplicações das leis de Newton.

3.6 Quantidade de movimento linear.

3.7 Exercícios do tema

6ª Semana

3.8 Forma geral da segunda lei.

3.9 Lei de conservação da quantidade de movimento linear para um sistema de partículas.

3.10 Exemplos de aplicação

3.11 Exercícios do tema

7ª Semana

3.12 Sistemas inerciais e não inerciais de referência.

3.13 Forças de Inércia.

3.14 Exercícios do Tema

8ª Semana

4 Tema 4. Trabalho e energia

4.1 Introdução. Trabalho e potencia. Unidades.
4.2 Energia cinética. Teorema do trabalho e energia cinética.
4.3 Exercícios do tema

9ª Semana

4.4 Energia potencial. Curvas de energia potencial.
4.5 Energia mecânica total.
4.6 Teorema de conservação da energia mecânica total.
4.7 Trabalho das forças do atrito. Lei de conservação da energia.
4.8 Exercícios do tema.

10ª semana

5 Tema 5. Dinâmica do corpo rígido.

5.1 Introdução. Definição do corpo rígido. Definição de momento de uma força. Exemplos práticos.
5.2 Definição de momento de inércia de um corpo rígido.
5.3 Segunda lei da dinâmica. Exemplos.
5.4 Exercícios do tema

11ª Semana

5.5 Quantidade de movimento angular. Forma geral da segunda lei da dinâmica para a rotação. Lei de conservação da quantidade de movimento angular. Giroscópio.
5.6 Energia de rotação. Movimento combinado de traslação – rotação.
5.7 Exercícios do tema.

12ª semana

6 Tema 6. Oscilações e ondas mecânicas.

6.1 Introdução. Equação diferencial do movimento oscilatório harmónico de pequenas amplitudes.
6.2 Solução e interpretação física.Oscilações amortecidas e forçadas.
6.3 Fenómeno da ressonância. Energia das oscilações.
6.4 Exercícios do tema.

13ª Semana

6.5 Ondas mecânicas.
6.6 Tipos de onda. Velocidade das ondas.
6.7 Potência e intensidade das ondas.
6.8 Interferências das ondas. Ondas estacionárias.
6.9 Exercícios do tema

14ª Semana

7 Tema 7. Lei de gravitação universal

7.1 Introdução. Leis de Kepler.
7.2 Lei de gravitação universal de Newton.
7.3 Primeira e segunda velocidade cósmicas.
7.4 Aceleração da gravidade no interior do planeta.
7.5 Satélites artificiais.
7.6 Exercícios do tema.

15ª semana

8 Tema 8. Termodinâmica.

8.1 Introdução. Equilíbrio térmico. Lei zero da termodinâmica. Temperatura e medição da mesma.
8.2 Temperatura do gás ideal. Escalas de temperatura.
8.3 Conceito de calor. Quantidade de calor e calor específico. Formas de condução do calor. Calor e trabalho.
8.4 Exercícios do tema.

16ª Semana

8.5 Primeira lei da termodinâmica. Aplicações. Processos a volume, pressão e temperatura constantes e processos adiabáticos.
8.6 Processos reversíveis e não reversíveis.
8.7 Motores térmicos e segunda lei da termodinâmica.
8.8 Entropia.
8.9 Exercícios do tema.

METODOLOGIA DE ENSINO:

Combinação dos métodos dedutivo e indutivo. Em quanto possível, uso de experimentos práticos para ilustrar as leis na sala de aula ou uso do projector.
Tipos de aula_
Conferencias. O professor explica o conteúdo em forma de uma palestra interactiva, com preferência usando exemplos práticos de cálculo.
Aula de exercícios: Os alunos fazem exercícios propostos de forma independente e controlada pelo professor.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

Duas provas parcelares cuja nota media sobre 20 valores será a nota final.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

9 Bibliografia.

9.1 Alonso & Finn. Física Um curso universitário. V. I- Mecânica. Ed Edgar Blutcher LTDA, São Paulo 1977
9.2 Hugh D Young. Roger A Freedman “Sears & Zemanky, Física 1 Mecánica”. 2003, reimpressão 2006 São Paulo.
9.3 Fundamentos de Física. Halliday D, Resnick R, 8va Ed 2008
9.4 Volhenshtein V, Problemas de Física General, Ed Mir Moscú 1985